của phế cầu ít nhất 50%. Thử nghiệm then chốt cho Prevenar 13 được thiết kế để cho thấy đáp ứng kháng thể OPA chức năng đối với các týp huyết thanh Prevenar 13 là không kém hơn và với một số týp huyết thanh còn tốt hơn các týp huyết thanh thường gặp trong PPSV23 hiện đã có giấy phép.

Đã tính được hiệu giá trung bình nhân OPA đặc hiệu của týp huyết thanh (GMT) đo 1 tháng sau mỗi lần tiêm chủng. Không kém hơn giữa các vắc xin được định nghĩa là giới hạn dưới của khoảng tin cậy (CI) 95% 2 bên với tỷ lệ GMT (GMR) >0,5 (tiêu chí gấp 2 lần); đáp ứng mạnh hơn đáng kể về thống kê được định nghĩa là giới hạn dưới của CI 95% 2 bên với GMR >1.

Đáp ứng với týp huyết thanh 6A bổ sung, chỉ có trong Prevenar 13 nhưng không trong PPSV23 được đánh giá bằng cách cho thấy hiệu giá OPA đặc hiệu tăng 4 lần so với nồng độ trước khi tiêm chủng. Độ mạnh hơn của đáp ứng với Prevenar 13 được định nghĩa là giới hạn dưới của CI 95% 2 bên cho chênh lệch phần trăm người lớn có hiệu giá OPA tăng 4 lần lớn hơn 0. Để so sánh GMT của OPA, đáp ứng mạnh hơn về thống kê với týp huyết thanhh 6A được định nghĩa là giới hạn dưới của CI 95% 2 bên với GMR >2.

Năm (5) thử nghiệm lâm sàng Pha 3 (6115A1-004, 6115A1-3005, 6115A1-3010, 6115A1-3001, 6115A1-3008) được tiến hành tại một số nước Châu Âu và Mỹ đánh giá khả năng sinh miễn dịch của Prevenar 13 trong các nhóm tuổi khác nhau, và ở những người trước đó chưa được tiêm chủng (chưa tiêm PPSV23) PPSV23 hoặc đã nhận tối thiểu 1 liều PPSV23 (trước tiêm chủng PPSV23).

Mỗi nghiên cứu bao gồm những người lớn khỏe mạnh và người lớn có hệ miễn dịch hoạt động với bệnh trạng tiềm ẩn ổn định bao gồm bệnh mạn tính về tim mạch, bệnh phổi mạn tính, rối loạn thận, đái tháo đường, bệnh gan mạn tính như bệnh gan do rượu, và nghiện rượu vì được biết rằng đây là những bệnh trạng thường gặp ở người lớn làm tăng nguy cơ mắc CAP và IPD phế cầu khuẩn nghiêm trọng.

Hai (2) thử nghiệm then chốt về tính không kém hơn được tiến hành trong đó đáp ứng Prevenar 13 được so sánh với đáp ứng miễn dịch của PPSV23, 1 ở người lớn chưa tiêm chủng PPSV23 từ 50 đến 64 tuổi (6115A1-004), và 1 ở người lớn đã tiêm chủng PPSV23 từ 70 tuổi trở lên (6115A1-3005). Một (1) nghiên cứu (6115A1-3000) ở người lớn đã tiêm chủng PPSV23 chỉ thu thập dữ liệu về an toàn. Hai (2) nghiên cứu (6115A1-3001 và 6115A1-3008) đánh giá việc dùng đồng thời Prevenar 13 với TIV theo mùa.

Thử nghiệm lâm sàng thực hiện ở người lớn trước đó chưa tiêm chủng PPSV23

Trong một thử nghiệm lâm sàng mù đôi điều chỉnh[1] đối chứng với thuốc khác (6115A1-004) sử dụng Prevenar 13 ở Mỹ, người lớn chưa tiêm chủng PPSV23 từ 60 đến 64 tuổi được chia ngẫu nhiên (1:1) để nhận Prevenar 13 hoặc PPSV23. Ngoài ra, người lớn từ 18 đến 49 tuổi (với các phân nhóm theo lứa tuổi 18-29 tuổi, 30-39 tuổi, 40-49 tuổi) và từ 50 đến 59 tuổi được ghi danh và nhận 1 liều Prevenar 13 (nhãn mở).

[1] Mù đôi điều chỉnh nghĩa là nhân viên tại cơ sở phát và tiêm vắc xin không bị ẩn thông tin, nhưng tất cả các nhân viên nghiên cứu khác bao gồm nghiên cứu viên chính và đối tượng đều bị ẩn thông tin.